

SYS_OVERDRIVE_OS // v1.1.0

```
(-/pbad/challenge)
$ ▶ cat introducao.md
```

Seja muito bem vindo ao desafio do processo seletivo *LabSEC 26-1*.

```
(-/pbad/challenge)
$ ▶ cat proposta.md
```

Agora, para fazer parte de nossa equipe, um desafio de verdade o aguarda, oito tarefas distintas, cada uma avaliando aspectos essenciais para o contexto de assinaturas digitais. Cada tarefa trará um desafio a ser avaliado e julgado conforme os seus conhecimentos. Todas as assinaturas e certificados neste desafio *não possuem erro* na sua *estrutura semântica* ou em seus atributos.

```
(-/pbad/challenge)
$ ▶ cat estrutura-do-documento.md
```

Esse documento está organizado de modo que cada tarefa contenha suas especificações relacionadas à proposta, ao que entregar e a como entregar. Após o término de todas as tarefas, se localiza a descrição de como o entregável e o relatório devem ser feitos. Avaliamos a dificuldade relativa de cada questão em uma escala de 1 a 5.

```
(-/pbad/challenge)
$ ▶ cat importante.md
```

Não se espera que todo desafio seja resolvido, portanto, a avaliação será dada conforme a *completude do que foi realizado*, corroborada pela qualidade e pela compreensão do que foi realizado por meio do relatório, visto que são estruturas utilizadas diariamente em nosso projeto.

Importante

- A única questão considerada obrigatória é a *TAREFA 8*, já que ela exige a implementação de uma aplicação em Java.
- Para as demais questões, com exceção da *TAREFA 6* você deverá realizar a análise das assinaturas tratando-as como seus nomes inferem

Com isso, o *PBAD* deseja a todos um ótimo desafio!

```
(-/pbad/challenge)
$ ▶ cat motivacao.md
```

The only truly secure system is one that is powered off, cast in a block of concrete and sealed in a lead-lined room.
-Eugene Spafford

Estimativa de dificuldade

3

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat tarefa-1.md
```

Para essa tarefa, seu objetivo é avaliar as assinaturas recebidas de acordo com os normativos aplicáveis; vale considerar que o nome de cada artefato corresponde ao tipo que afirmamos ser, para você avaliar. Você deve avaliar o resultado da análise final como:

- VALIDO: o arquivo não apresenta nenhuma informação errada e seu status é íntegro;
- INVALIDO: o arquivo não atende requisitos de política/perfil vigente.

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat entrega.md
```

A entrega deverá ser de um arquivo chamado *validade.txt*, gerado através de uma série de N entradas, onde N é o número de arquivos avaliados, com cada entrada contendo o nome do arquivo avaliado seguido de seu status em maiúsculas e sem acentuação gráfica. As entradas devem estar organizadas de modo que estejam em ordem alfabética.

Exemplo de entrega

```
arquivo1.p7s VALIDO
arquivo2.xml INVALIDO
arquivo3.pdf VALIDO
...
```

Estimativa de dificuldade

1

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat tarefa-2.md
```

Para esta tarefa, você deverá reconstruir o caminho de certificação do certificado BELLY_OF_THE_BEAST.

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat entrega.md
```

Um arquivo *cadeia.txt* contendo o CommonName dos certificados, em ordem, iniciando-se com BELLY_OF_THE_BEAST e separados por quebras de linha.

Exemplo de entrega

```
BELLY_OF_THE_BEAST
AC_FINAL
AC_INTERMEDIARIA
AC_RAIZ
```

Estimativa de dificuldade

3

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat tarefa-3.md
```

Para essa tarefa seu objetivo é avaliar os carimbos de tempo e validade das assinaturas recebidas como:

- VALIDO: o objeto avaliado está no seu período de validade;
- EXPIRADO: o objeto de análise em questão está expirado.

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat entrega.md
```

A entrega deverá ser de um arquivo chamado *timestamp.txt*, gerado através de uma série de N entradas, onde N é o número de arquivos avaliados, com cada entrada contendo o nome do arquivo avaliado seguido de seu status, o status do certificado e o status do carimbo de tempo, todas as entradas em maiúsculas e sem acentuação gráfica. As entradas devem estar organizadas de modo que estejam em ordem alfabética.

Exemplo de entrega

```
arquivo1.p7s VALIDO EXPIRADO VALIDO
arquivo2.xml EXPIRADO EXPIRADO INVALIDO
arquivo3.pdf VALIDO VALIDO VALIDO
```

```
(~/pbad/challenge)  
$ ▶ cat tarefa-4.md
```

Estimativa de dificuldade

3

Para essa etapa, deve-se analisar as 5 assinaturas recebidas, de acordo com o conceito de revogação, elas devem ser avaliadas como:

- VALIDO: o arquivo não apresenta nenhuma informação errada e seu status é inteiro;
- REVOGADO: o arquivo contém certificados em sua assinatura que estão revogados.

```
(~/pbad/challenge)  
$ ▶ cat entrega.md
```

A entrega deverá ser um arquivo chamado *revogacao.txt*, gerado a partir de uma série de N entradas, onde N é o número de arquivos avaliados, em que cada entrada contém o nome do arquivo avaliado, seguido de seu status em maiúsculas e sem acentuação gráfica. As entradas devem estar organizadas de modo que estejam em ordem alfabética.

Exemplo de entrega

```
arquivo1.p7s VALIDO  
arquivo2.xml REVOGADO  
arquivo3.pdf VALIDO
```

Estimativa de dificuldade

1

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat tarefa-5.md
```

Para esta tarefa, você deverá realizar uma análise da lista de confiança de Romênia (RO.xml) e explicitar os serviços de confiança prestados por DigiSign S.A;

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat entrega.md
```

A entrega deverá ser de um arquivo chamado *listas.txt*, gerado através de uma série de N entradas, onde N é o número de serviços de confiança realizados, com cada entrada contendo o nome do serviço realizado e seu identificador.

Exemplo de entrega

```
identificador-servico-1 nome-do-servico-1
identificador-servico-2 nome-do-servico-2
identificador-servico-2 nome-do-servico-3
```

Estimativa de dificuldade

2

(~/pbad/challenge)

\$ ▶ cat tarefa-6.md

Para essa etapa, deve-se analisar 3 arquivos com múltiplas assinaturas e deve-se avaliar o tipo de assinatura, de acordo com suas propriedades estruturais, como:

- NORMAL: o arquivo contém mais de uma assinatura, onde a próxima sempre assina todo o conteúdo anterior a ela (*chained/incremental signatures*);
- CO_ASSINATURA: o arquivo contém co-assinaturas, onde uma assina exatamente o mesmo conteúdo que uma outra contida no arquivo;
- CONTRA_ASSINATURA: o arquivo contém contra-assinaturas, onde uma assinatura está contida em uma outra assinatura.

(~/pbad/challenge)

\$ ▶ cat entrega.md

A entrega deverá ser um arquivo chamado *assinaturas.txt*, gerado a partir de uma série de N entradas, onde N é o número de arquivos avaliados, em que cada entrada contém o nome do arquivo avaliado, seguido de seu status em maiúsculas e sem acentuação gráfica. As entradas devem estar organizadas de modo que estejam em ordem alfabética.

Exemplo de entrega

```
assinatura_1 NORMAL
assinatura_2 CO_ASSINATURA
assinatura_3 CONTRA_ASSINATURA
```

Estimativa de dificuldade

4

(~/pbad/challenge)

\$ ▶ cat tarefa-7.md

Para esta tarefa, você receberá 7 assinaturas e deverá utilizar todos os conhecimentos utilizados anteriormente para determinar as suas respectivas validades; vale considerar que o nome de cada artefato corresponde ao tipo (em conformidade documental) que afirmamos ser, para você avaliar. Ao final, você deve avaliá-las como:

- VALIDO: o arquivo não apresenta nenhuma informação errada e seu status é integro;
- INVALIDO: o arquivo contém alguma inconformidade em sua estrutura total.

(~/pbad/challenge)

\$ ▶ cat entrega.md

A entrega deverá ser de um arquivo chamado *assinaturas-q7.txt*, gerado através de uma série de N entradas, onde N é o número de arquivos avaliados, com cada entrada contendo o nome do arquivo avaliado seguido de seu status em maiúsculas e sem acentuação gráfica. As entradas devem estar organizadas de modo que estejam em ordem alfabética.

Exemplo de entrega

```
arquivo1.p7s VALIDO
arquivo2.xml INVALIDO
arquivo3.pdf VALIDO
```


Estimativa de dificuldade

5

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat tarefa-8.md
```

Para esta tarefa, você deverá implementar uma aplicação em Java SpringBoot que simula o comportamento de um PSC (Provedor de Serviços de Confiança) descrito na DOC-ICP-17.01. Está disponível em `resources/tarefa-8` um esqueleto para auxiliar no desenvolvimento e com instruções em detalhe.

A aplicação deverá rodar em Docker e possuir um banco de dados Postgresql. No esqueleto disponibilizado já está disponível um Dockerfile e um docker-compose.yml configurado para a aplicação. A correção desta etapa irá se basear majoritariamente nos nossos testes das rotas após a execução do comando:

```
docker compose up
```

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat entrega.md
```

Um pacote `tar.gz` contendo o código criado.

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat entrega.md
```

Para a entrega, deverão ser considerados os templates anexados em cada diretório *solution/tarefa-?/*

Para cada tarefa, deverá ser preenchido o template de acordo com as instruções fornecidas em cada etapa. É necessário enviar apenas o arquivo final, portanto renomeie o nome de *<entregavel>.template.txt* para *<entregavel>.txt*.

A entrega final deverá conter também um relatório, descrevendo o processo de resolução, endereçado como *solution/relatorio.pdf*.

```
(~/pbad/challenge)
$ ▶ cat relatorio.md
```

Para o relatório, deve-se descrever detalhadamente os procedimentos realizados em cada tarefa, mencionando as ferramentas, os documentos, os arquivos, os normativos e o raciocínio lógico utilizados em cada processo. Arquivos individuais de cada tarefa serão desconsiderados caso não haja argumentação sobre sua elaboração no relatório final. Qualquer relatório ou artefato que aparentar ser gerado por IA poderá ser desconsiderado. A quantidade máxima de páginas para o relatório é de 15 ao todo!

PLÁGIO NÃO SERÁ TOLERADO

Link Úteis

Documentação

- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3161>
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5280>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/ASN.1>
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5652>
- <https://www.jensign.com/sigview/index.html>
- <https://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/>

Normativos

- *DOC-ICP-15.03 v8.0*
- *DOC-ICP-17 v2.0*
- *DOC-ICP-17.01 v3.0*
- *Creation and Validation of AdES Digital Signatures*
- *Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures*
- *Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures*
- *Trusted Lists*

Ferramentas

- <https://lapo.it/asn1js/>
- <https://manpages.ubuntu.com/manpages/kinetic/man1/dumpasn1.1.html>
- <https://openssl-library.org/>